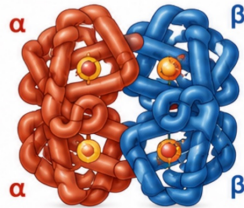


Anemia Falciforme

HEMOGLOBINA ADULTA (HbA) ESTRUCTURA

HEMOGLOBINA

HbA = $\alpha_2\beta_2$



- Tetramero: 2 cadenas α y 2 cadenas β
- Cada cadena contiene un grupo hemo con hierro (Fe^{2+}) que se une al O_2

● = Grupo hemo (Fe^{2+})
● = O_2

TRANSPORTA O_2 de pulmones a tejidos (grupo hemo)
 CO_2 se une al (grupo globina) facilitando conversión de bicarbonato

Anemia Falciforme

Mutación en el gen β -globulina (HBB)

Cromosoma 11 → Posición 6 de la cadena

Ácido Glutámico

- Carga negativa
- Polar
- Hidrofílica
- ↳ En superficie (memb. cel.)

Valina

- Carga neutra
- No polar
- Hidrofóbica
- ↳ Interior

GAG → GIG

[Glu⁶] [Val⁶]

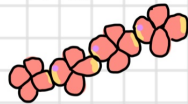
POLIMERIZACIÓN INTRACELULAR

1) Hemoglobina Oxigenada

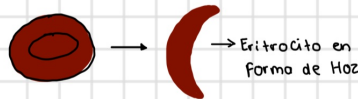


2) Polimerización

(se generan fibras lineales dentro del eritrocito)

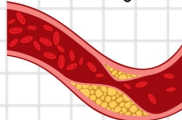


4) Deformación eritrocitaria



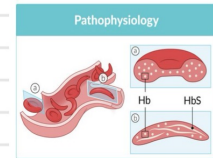
5) Adhesión endotelial

(se unen a los vasos sanguíneos y los bloquean)



CONSECUENCIAS

- Crisis vasooclusiva dolorosa (dolor óseo intenso)
- Síndrome torácico agudo (fiebre, dolor torácico, hipoxia)
- Accidente cerebro vascular
- Isquemia microvascular hepática



2) Desoxigenación Hbs

→ las moléculas se ensamblan a través del parche pegajoso



FACTORES QUE FAVORECEN LA POLIMERIZ.

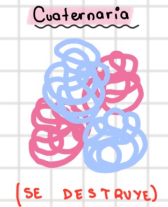
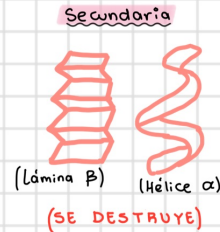
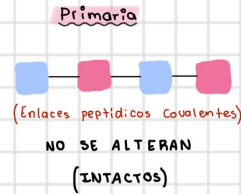
- Desoxigenación (bajo O_2)
 - pH bajo (acidosis)
 - Alta concentración de HbS
 - Deshidratación
 - Temp. bajas
- = Tetramero de HbS (desoxigenado)
● = Sitio hidrofóbico (Valina 6)

Desnaturalización Proteica

TIPOS DE ENLACES

- ° Puentes de hidrógeno
(Mantienen estable la forma de la proteína) → C-H-O-N
- ° Interacciones Hidrofóbicas
(Agrupan aminoácidos no polares dentro de la proteína, favoreciendo el plegamiento)
- ° Fuerzas Von der Waals
(Atracciones débiles que estabilizan)
- ° Puentes Salinos (interacciones iónicas)
Cadenas laterales (+)(-)
- ° Puentes disulfuro
(Enlaces entre Cisteínas que mantienen la proteína estable) (-S-S)

ESTRUCTURA PROTEÍNAS



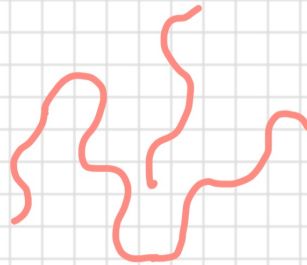
El calor conserva la secuencia, pero destruye la estructura funcional → Pérdida irreversible de actividad biológica

EFFECTO DEL CALOR

El aumento de la temperatura incrementa la energía cinética molecular y debilita las interacciones no covalentes



PROTEÍNA NATIVA



PROTEÍNA DESNATURALIZADA

→ Se pierde la forma y función de la proteína

- La desnaturalización puede ser:

→ Reversible (Renaturalización)

→ Irreversible (Agregación)

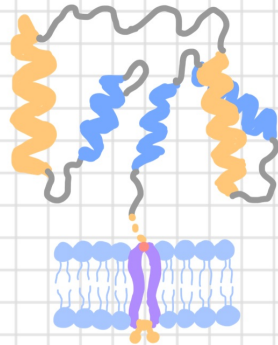
Plegamiento de Proteínas

PRIÓN

Proteínas mal plegadas, con capacidad infecciosa que inducen a otras proteínas priónicas normales

(PrP^C)

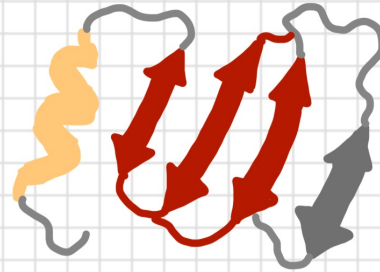
- Proteína Normal → Superficie de las neuronas
- Función: Protectora (R.L.)



- Bien plegada
- Soluble
- Rica en láminas α

PrP^{Sc}

Anormal → Cambio en la estructura secundaria



- Mal plegada
- ↑ lámina β
- Insoluble
- Resistente a PROTEASAS
- Acumula/se agrega con los PrP^{Sc}
- Se vuelve más estable

INDUCCIÓN DEL MAL PLEGAMIENTO

① ENCUENTRO

- PrP^{Sc} se une a PrP^C normal



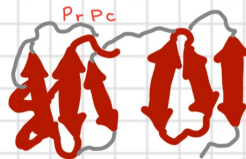
② CONVERSIÓN

PrP^{Sc} induce el cambio conformacional en PrP^C



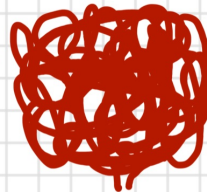
③ PROPAGACIÓN

La PrP^C convertida se vuelve PrP^{Sc} y puede convertir otras PrP^C



④ ACUMULACIÓN

Se forman agregados de PrP^{Sc} resist.



PrP^{Sc}

- Muy resistentes al calor, radiación UV y proteasas
- Forman placas amiloides en el tejido nervioso
- No contienen ácido nucleico, pero son infecciosas